普物 I 期中复习提纲（力学全覆盖版）

General Physics I Midterm Review Outline / 普物 I 期中复习提纲（Mechanics 讲义全覆盖版）
How To Use This Outline / 使用方式
Reference Book Coverage Map / 参考书覆盖地图
Ch. 1 Kinematics / 运动学
Ch. 2 Newton's Laws of Motion / 牛顿运动定律
Ch. 3 Work and Energy / 功和能量
Ch. 4 Momentum / 动量
Ch. 5 The Law of Gravitation / 万有引力定律
Ch. 6 Rigid Bodies / 刚体
Ch. 7 Angular Momentum / 角动量
Ch. 8 Simple Harmonic Motion / 简谐运动
Ch. 9 Wave Motion / 波动
Ch. 10 Sinusoidal Waves / 正弦波
High-Frequency Exam Templates / 高频考试题型模板
Formula Checklist / 公式总表

General Physics I Midterm Review Outline / 普物 I 期中复习提纲（Mechanics 讲义全覆盖版）

> Main reference / 主参考：`普物I/reference books/mechanics_0306.pdf`
> Supplement / 补充参考：`slides` 课件、`homework` 作业、`midterm` 历年期中卷。
> Goal / 目标：按教学参考书 `General Physics I Classical Mechanics` 的章节尽量完整覆盖知识点，同时保留期中常考解题方法。

How To Use This Outline / 使用方式

- First pass / 第一遍：按 Chapter 1–10 顺序扫知识点，补齐概念。

- Second pass / 第二遍：只看 `Problem Methods / 解题方法` 和 `Formula Checklist / 公式清单`。
- Final pass / 考前最后一遍：看每章 `Vocabulary / 生词`，确保英文题干能读懂。

Reference Book Coverage Map / 参考书覆盖地图

Book chapter / 讲义章节	Sections / 小节	Covered here / 本提纲位置
1 Kinematics / 运动学	1.1 1D motion; 1.2 vectors; 1.3 higher-dimensional motion; 1.4 frame of reference	Ch. 1
2 Newton's Laws / 牛顿定律	three laws; inertial/non-inertial frames; applications; drag	Ch. 2
3 Work and Energy / 功和能	generic forces; work; power; work-energy theorem; potential; conservation; equilibrium	Ch. 3
4 Momentum / 动量	momentum from Newton's law; conservation; collisions; many-particle system	Ch. 4
5 Gravitation / 万有引力	Kepler's laws; Newtonian gravity; satellites; escape speed	Ch. 5
6 Rigid Bodies / 刚体	rotational kinematics; rotational dynamics; rolling	Ch. 6
7 Angular Momentum / 角动量	particle angular momentum; torque; conservation; rigid bodies	Ch. 7
8 Simple Harmonic Motion / 简谐运动	equilibrium; SHM; stable equilibrium; damped; forced;	Ch. 8

Book chapter / 讲义章节	Sections / 小节	Covered here / 本提纲位置
	coupled; molecules and solids	
9 Wave Motion / 波动	wave function; superposition; reflection; waves in solid; wave equation	Ch. 9
10 Sinusoidal Waves / 正弦波	sinusoidal waves; energy transfer; beating; standing waves; Fourier; Doppler	Ch. 10

Ch. 1 Kinematics / 运动学

1.1 Motion in One Dimension / 一维运动

Knowledge Points / 知识点

- Particle approximation / 质点近似：object size is negligible compared with other length scales / 物体尺寸相对问题尺度可忽略。
- Position / 位置：`x(t)`; displacement / 位移：`Delta x = x_f - x_i`。
- Distance / 路程：path length / 路径长度，总是非负；displacement / 位移可正可负。
- Average velocity / 平均速度：`v_bar = Delta x / Delta t`。
- Average speed / 平均速率：`distance / time`。
- Instantaneous velocity / 瞬时速度：`v = dx/dt`。
- Acceleration / 加速度：`a = dv/dt = d^2x/dt^2`。
- Integral relations / 积分关系：`v(t) = v0 + integral a(t)dt`; `x(t) = x0 + integral v(t)dt`。
- Constant acceleration / 匀加速：
  - `v = v0 + at`
  - `x = x0 + v0 t + (1/2)at^2`
  - `v^2 = v0^2 + 2a(x - x0)`
- SI units and dimensions / 国际单位与量纲：length `L`, mass `M`, time `T`; dimension check / 量纲检查是防错工具。

Problem Methods / 解题方法

1. For function problems / 函数题：differentiate to get velocity and acceleration / 求导得速度、加速度。

2. For graph problems / 图像题：slope gives derivative / 斜率给导数；area gives integral / 面积给积分。
3. For constant acceleration / 匀加速题：先判断 `a` 是否常量，不要乱用匀加速公式。
4. Always attach units / 最后补单位；中间统一化成 SI units / 国际单位。

1.2 Vectors / 矢量

Knowledge Points / 知识点

- Vector / 矢量：has magnitude and direction and obeys vector algebra / 有大小方向且满足矢量代数。
- Scalar / 标量：has magnitude only / 只有大小。
- Unit vector / 单位矢量：`A_hat = A/|A|`。
- Vector addition / 矢量加法：head-to-tail rule / 首尾相接法；component addition / 分量相加。
- Cartesian components / 笛卡尔分量：`A = A_x i + A_y j + A_z k`。
- Magnitude / 大小：`|A| = sqrt(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)`。
- Polar coordinates / 极坐标：`x = r cos phi`, `y = r sin phi`。
- Polar unit vectors / 极坐标单位矢量：`u_r` radial / 径向，`u_phi` tangential / 切向；their directions change with `phi` / 方向随角度变化。

Problem Methods / 解题方法

1. Decompose first / 先分解：把矢量写成分量再算。
2. Use polar coordinates for circular/central motion / 圆周或中心力问题优先考虑极坐标。
3. Be careful with time-dependent unit vectors / 注意随时间变化的单位矢量，极坐标不能像固定基矢那样直接忽略导数。

1.3 Motion in Higher Dimensions / 高维运动

Knowledge Points / 知识点

- Position vector / 位置矢量：`r = x i + y j + z k`。
- Velocity vector / 速度矢量：`v = dr/dt`。
- Acceleration vector / 加速度矢量：`a = dv/dt`。
- Component equations / 分量方程：`x`, `y`, `z` directions are independent when axes are orthogonal / 正交方向可分别处理。
- Projectile motion / 抛体运动：`a_x = 0`, `a_y = -g` when air resistance is ignored / 忽略空气阻力。
- Uniform circular motion / 匀速圆周运动：`a_r = -v^2/R = -omega^2 R` toward center / 指向圆心。
- General circular motion / 一般圆周运动：`a = a_r + a_t`, with `a_t = R alpha` / 加速度分径向和切向。

Problem Methods / 解题方法

1. Vector equation first / 先写矢量式，再投影。
2. For projectile motion / 抛体运动：水平匀速，竖直匀加速。
3. For circular motion / 圆周运动：径向负责速度方向变化，切向负责速率变化。

1.4 Frame of Reference / 参考系

Knowledge Points / 知识点

- Frame of reference / 参考系：observer + coordinate system + clock / 观察者、坐标系、时钟。
- Galilean transformation / 伽利略变换：if `S'` moves with velocity `V` relative to `S`, then `r = r' + Vt`。
- Relative velocity / 相对速度：`v = v' + V`。
- Acceleration invariance / 加速度不变性：in inertial frames with constant relative velocity, `a = a'`。
- Inertial frame / 惯性系：Newton’s laws hold without fictitious forces / 牛顿定律可直接使用。

Problem Methods / 解题方法

1. Choose the easiest inertial frame / 选择最方便的惯性系。
2. Relative motion problems / 相对运动题：先写 `r_A - r_B` 或速度关系。
3. Do not use Newton’s second law directly in accelerating frames unless adding fictitious force / 加速参考系要加伪力。

Vocabulary / 生词

- kinematics：运动学
- dynamics：动力学
- particle approximation：质点近似
- displacement：位移
- distance：路程
- instantaneous：瞬时的
- derivative：导数
- integral：积分
- dimension：量纲
- vector：矢量
- scalar：标量
- unit vector：单位矢量
- Cartesian coordinate：笛卡尔坐标
- polar coordinate：极坐标
- frame of reference：参考系
- Galilean transformation：伽利略变换

Ch. 2 Newton’s Laws of Motion / 牛顿运动定律

Knowledge Points / 知识点

- Newton’s first law / 牛顿第一定律：no net external force means constant velocity / 无合外力则速度恒定。
- Inertia / 惯性：resistance to change of velocity / 抵抗速度改变的性质。
- Newton’s second law / 牛顿第二定律：`sum F = ma`; vector equation / 矢量方程。
- Newton’s third law / 牛顿第三定律：`F_12 = -F_21`; action–reaction pair acts on different bodies / 作用反作用力作用在不同物体。
- Mass vs weight / 质量与重量：mass is intrinsic / 质量是物体属性；weight is gravitational force / 重量是重力。
- Non–inertial force / 非惯性力、伪力：in frame accelerating with `a_frame`, add `F_fictitious = -m a_frame`。
- Galilean invariance / 伽利略不变性：Newton’s second law has the same form in all inertial frames / 牛顿第二定律在各惯性系同形式。
- Common forces / 常见力：
  - gravity / 重力：`mg`
  - normal force / 支持力：perpendicular to surface / 垂直接触面
  - tension / 张力：along string / 沿绳
  - friction / 摩擦力：static `f_s <= mu_s N`; kinetic `f_k = mu_k N`
  - drag / 阻力：`R = bv` or `R = cv^2`, opposite velocity / 方向与速度相反
- Terminal speed / 终端速度：drag balances gravity / 阻力与重力平衡时速度不再增加。

Problem Methods / 解题方法

1. Choose inertial frame and axes / 选择惯性系和坐标轴。
2. Draw a free–body diagram for each object / 每个物体单独画受力图。
3. Write `sum F = ma` in components / 分量写牛顿第二定律。
4. Add constraints / 加约束：same rope tension if massless rope and frictionless pulley / 理想绳滑轮张力相同；same acceleration magnitude for connected bodies / 连接体加速度大小相关。
5. For circular motion / 圆周运动：radial equation often `sum F_r = mv^2/r`。
6. For drag / 阻力题：写微分方程，如 falling with linear drag `mg - bv = m dv/dt`，终端速度 `v_t = mg/b`。

Vocabulary / 生词

- force：力

- net external force：合外力
- inertia：惯性
- inertial frame：惯性系
- non-inertial frame：非惯性系
- fictitious force：伪力
- Galilean invariance：伽利略不变性
- tension：张力
- normal force：支持力
- friction：摩擦
- drag force：阻力
- terminal speed：终端速度

Ch. 3 Work and Energy / 功和能量

3.1 Generic Forces / 一般力下的运动

Knowledge Points / 知识点

- If force depends on position / 若力依赖位置：use `a = v dv/dx` to transform `m dv/dt = F(x)` into `m v dv/dx = F(x)`。
- If force depends on time / 若力依赖时间：integrate acceleration over time / 对时间积分。
- If force depends on velocity / 若力依赖速度：solve differential equation / 解微分方程。

3.2 Work and Power / 功和功率

Knowledge Points / 知识点

- Work / 功：`W = integral F . dr`。
- Constant force / 恒力：`W = Fd cos theta`。
- Power / 功率：`P = dW/dt = F . v`。
- Work is scalar / 功是标量；positive work increases kinetic energy / 正功增加动能。

3.3 Work-Kinetic Energy Theorem / 动能定理

- Kinetic energy / 动能：`K = (1/2)mv^2`。
- Work-kinetic theorem / 动能定理：`W_net = Delta K`。

3.4–3.6 Potential and Energy Conservation / 势能与能量守恒

- Conservative force / 保守力：work independent of path / 做功与路径无关。
- Potential energy / 势能：`Delta U = -W_conservative`。
- Force from potential / 由势能求力：`F_x = -dU/dx`; in vector form / 矢量形式 `F = -grad U`。
- Near-Earth gravity / 近地重力势能：`U = mgy`。
- Spring / 弹簧：`F = -kx`, `U = (1/2)kx^2`。
- Mechanical energy / 机械能：`E = K + U`。
- Energy with non-conservative work / 有非保守力做功：`Delta K + Delta U = W_nc`。

3.7 Equilibrium / 平衡

- Equilibrium / 平衡：`F = 0` or `dU/dx = 0`。
- Stable equilibrium / 稳定平衡：`U` minimum, `d^2U/dx^2 > 0`。
- Unstable equilibrium / 不稳定平衡：`U` maximum, `d^2U/dx^2 < 0`。
- Neutral equilibrium / 随遇平衡：nearby potential nearly flat / 附近势能近似平坦。

Problem Methods / 解题方法

1. Ask first: force method or energy method? / 先判断用力还是能量。
2. For displacement-dependent force / 位移相关力：`W = integral F dx`。
3. For path-independent force / 保守力：use potential energy / 用势能。
4. For friction / 有摩擦：write `W_friction` explicitly / 显式写摩擦做功。
5. For equilibrium / 平衡题：solve `dU/dx=0`; judge stability by second derivative / 二阶导判断稳定性。

Vocabulary / 生词

- work：功
- power：功率
- kinetic energy：动能
- potential energy：势能
- conservative force：保守力
- non-conservative force：非保守力
- path independent：路径无关
- equilibrium：平衡
- stable：稳定的
- unstable：不稳定的

Ch. 4 Momentum / 动量

Knowledge Points / 知识点

- Momentum / 动量：`p = mv`。
- Newton's second law in momentum form / 动量形式牛顿第二定律：`F_net = dp/dt`。
- Impulse / 冲量：`J = integral F dt = Delta p`。
- Conservation of momentum / 动量守恒：if total external force or impulse is zero / 外力或外冲量为零。
- Inelastic collision / 非弹性碰撞：kinetic energy not conserved / 动能不守恒。
- Perfectly inelastic collision / 完全非弹性碰撞：objects stick together / 碰后粘在一起。
- Elastic collision / 弹性碰撞：momentum and kinetic energy both conserved / 动量、动能都守恒。
- Center of mass / 质心：`R_cm = (sum m_i r_i)/M`。
- Center-of-mass motion / 质心运动：`M a_cm = F_ext`。
- Internal forces / 内力：cancel in total momentum if Newton's third law holds / 对总动量相互抵消。

Problem Methods / 解题方法

1. Choose system / 选系统：判断哪些力是外力。
2. Use conservation component-wise / 分方向使用守恒：外冲量为零的方向才守恒。
3. Collision sequence / 碰撞顺序：先动量，再看是否能量守恒。
4. For many-particle systems / 多粒子系统：用质心方程简化整体运动。
5. For variable-mass-looking problems / 类变质量题：小心系统边界和动量流。

Vocabulary / 生词

- momentum：动量
- impulse：冲量
- collision：碰撞
- elastic collision：弹性碰撞
- inelastic collision：非弹性碰撞
- center of mass：质心
- internal force：内力
- external force：外力

Ch. 5 The Law of Gravitation / 万有引力定律

Knowledge Points / 知识点

- Kepler's first law / 开普勒第一定律：planet orbits are ellipses with the Sun at one focus / 行星绕太阳椭圆运动，太阳在焦点。
- Kepler's second law / 开普勒第二定律：equal areas in equal times / 相等时间扫过相等面积。
- Kepler's third law / 开普勒第三定律：`T^2 proportional to a^3` / 周期平方与半长轴三次方成正比。
- Universal gravitation / 万有引力：`F = Gm1m2/r^2`。
- Gravitational field / 引力场：`g = GM/r^2` toward mass / 指向引力源。
- Shell theorem idea / 球壳定理思想：outside a spherical mass distribution acts like point mass at center / 球外等效为中心点质量。
- Satellite circular orbit / 卫星圆轨道：`GMm/r^2 = mv^2/r`。
- Orbital speed / 轨道速度：`v = sqrt(GM/r)`。
- Orbital period / 轨道周期：`T = 2pi sqrt(r^3/GM)`。
- Gravitational potential energy / 引力势能：`U = -GMm/r`。
- Escape speed / 逃逸速度：`v_esc = sqrt(2GM/R)`。

Problem Methods / 解题方法

1. Circular orbit / 圆轨道：set gravity equal to centripetal force / 万有引力提供向心力。
2. Escape problem / 逃逸题：set final energy at infinity to zero / 无穷远处总能量取零。
3. Satellite period / 卫星周期：combine `v = 2pi r/T` with gravity equation。
4. Central-force small perturbation / 中心力小扰动：write effective potential / 写等效势。

Vocabulary / 生词

- gravitation：引力
- universal gravitation：万有引力
- orbit：轨道
- ellipse：椭圆
- focus：焦点
- satellite：卫星
- escape speed：逃逸速度
- gravitational potential energy：引力势能

Ch. 6 Rigid Bodies / 刚体

6.1 Rotational Kinematics / 转动运动学

- Rigid body / 刚体：distances between all mass elements remain fixed / 各质点间距离不变。
- Angular displacement / 角位移：`theta`。
- Angular velocity / 角速度：`omega = dtheta/dt`。
- Angular acceleration / 角加速度：`alpha = domega/dt`。
- Constant angular acceleration / 匀角加速度公式：
  - `omega = omega0 + alpha t`
  - `theta = theta0 + omega0 t + (1/2)alpha t^2`
  - `omega^2 = omega0^2 + 2alpha(theta - theta0)`
- Linear–angular relations / 线量角量关系：
  - `s = r theta`
  - `v_t = r omega`
  - `a_t = r alpha`
  - `a_r = r omega^2`

6.2 Rotational Dynamics / 转动动力学

- Torque / 力矩：`tau = r x F`, magnitude `tau = rF sin theta`。
- Moment of inertia / 转动惯量：`I = integral r^2 dm`。
- Rotational Newton's law / 转动牛顿第二定律：`sum tau = I alpha` for fixed axis / 定轴转动。
- Rotational kinetic energy / 转动动能：`K = (1/2)Iomega^2`。
- Work by torque / 力矩做功：`W = integral tau dtheta`。
- Power in rotation / 转动功率：`P = tau omega`。
- Parallel–axis theorem / 平行轴定理：`I = I_cm + Md^2`。
- Common moments of inertia / 常见转动惯量：
  - point mass / 质点：`I = mr^2`
  - hoop / 圆环：`I = MR^2`
  - solid disk or cylinder / 实心圆盘或圆柱：`I = (1/2)MR^2`
  - solid sphere / 实心球：`I = (2/5)MR^2`
  - thin spherical shell / 薄球壳：`I = (2/3)MR^2`
  - rod about center / 杆绕中心：`I = (1/12)ML^2`
  - rod about end / 杆绕端点：`I = (1/3)ML^2`

6.3 Rolling / 滚动

- Rolling without slipping / 无滑动滚动：`v_cm = R omega`, `a_cm = R alpha`。
- Rolling kinetic energy / 滚动动能：`K = (1/2)Mv_cm^2 + (1/2)I_cm omega^2`。

- Static friction in rolling / 滚动中的静摩擦：may do no work for pure rolling on fixed ground / 对固定地面纯滚动可不做功，但提供力矩。

Problem Methods / 解题方法

1. Separate translation and rotation / 平动和转动分开写。
2. For rolling incline / 斜面滚动：`Mg sin theta - f = Ma`, `fR = Ialpha`, `a = Ralpha`。
3. For pulleys / 滑轮题：block equation + pulley torque equation + no-slip string constraint。
4. Use energy when rolling constraint holds / 无滑动滚动且静摩擦不耗能时可用能量。
5. If surface is frictionless / 光滑面：no torque about CM, angular speed may remain constant / 对质心无力矩，角速度不变。

Vocabulary / 生词

- rigid body：刚体
- rotational kinematics：转动运动学
- torque：力矩
- moment of inertia：转动惯量
- parallel-axis theorem：平行轴定理
- rolling：滚动
- rolling without slipping：无滑动滚动
- angular acceleration：角加速度

Ch. 7 Angular Momentum / 角动量

Knowledge Points / 知识点

- Angular momentum of a particle / 质点角动量：`L = r x p`。
- Torque / 力矩：`tau = r x F`。
- Torque-angular momentum theorem / 力矩-角动量定理：`tau_net = dL/dt`。
- Conservation of angular momentum / 角动量守恒：if net external torque is zero / 合外力矩为零。
- System of particles / 质点系：internal torques cancel under central internal forces / 中心内力下内力矩抵消。
- Rigid body fixed-axis angular momentum / 刚体定轴角动量：`L = Iomega`。
- Central force / 中心力：torque about center is zero, so angular momentum is conserved / 关于力心力矩为零，角动量守恒。

Problem Methods / 解题方法

1. Choose origin / 选参考点：角动量和力矩都依赖参考点。
2. If force passes through origin / 若力过原点：torque is zero / 力矩为零。
3. Use angular momentum conservation for sudden events / 突然事件、碰撞、径向冲击常用角动量守恒。
4. For rigid bodies / 刚体题：connect `tau = Ialpha`, `L = Iomega`, `K = (1/2)Iomega^2`。

Vocabulary / 生词

- angular momentum：角动量
- torque：力矩
- external torque：外力矩
- central force：中心力
- fixed axis：定轴
- conservation：守恒

Ch. 8 Simple Harmonic Motion / 简谐运动

8.1 Equilibrium / 平衡

- Equilibrium of point mass / 质点平衡：`sum F = 0`。
- Extended body equilibrium / 刚体平衡：`sum F = 0` and `sum tau = 0`。
- Static equilibrium / 静力平衡：linear and angular acceleration both zero, object at rest / 线加速度和角加速度为零且静止。

8.2 Harmonic Oscillator and SHM / 谐振子与简谐运动

- Hooke's law / 胡克定律：`F = -kx`。
- SHM equation / 简谐方程：`m x'' = -kx`, or `x'' + omega^2 x = 0`。
- Angular frequency / 角频率：`omega = sqrt(k/m)`。
- Solution / 解：`x = A cos(omega t + phi)`。
- Velocity and acceleration / 速度与加速度：
  - `v = -Aomega sin(omega t + phi)`
  - `a = -omega^2 x`
- Energy / 能量：`E = (1/2)kA^2 = (1/2)mv^2 + (1/2)kx^2`。

8.3 Motion Near Stable Equilibrium / 稳定平衡附近的小振动

- Taylor expansion / 泰勒展开：

  - `U(x) approx U(x0) + (1/2)U''(x0)(x-x0)^2`
- Effective spring constant / 等效劲度系数：`k_eff = U''(x0)`。
- Small oscillation frequency / 小振动频率：`omega = sqrt(k_eff/m)`。
- Pendulum small angle / 单摆小角：`theta'' + (g/L)theta = 0`, `omega = sqrt(g/L)`。

8.4 Damped Oscillator / 阻尼振动

- Damping force / 阻尼力：often `F_d = -b v`。
- Equation / 方程：`m x'' + b x' + kx = 0`。
- Underdamped / 欠阻尼：oscillates with decaying amplitude / 振幅衰减但仍振动。
- Critical damping / 临界阻尼：returns fastest without oscillating / 不振荡最快回平衡。
- Overdamped / 过阻尼：no oscillation, slow return / 不振荡且回归慢。
- Damping reduces mechanical energy / 阻尼使机械能耗散。

8.5 Forced Oscillator / 受迫振动

- Driving force / 驱动力：often `F(t)=F0 cos(omega_d t)`。
- Equation / 方程：`m x'' + b x' + kx = F0 cos(omega_d t)`。
- Transient response / 暂态响应：depends on initial condition and decays / 与初始条件有关并衰减。
- Steady-state response / 稳态响应：oscillates at driving frequency / 以驱动频率振动。
- Resonance / 共振：amplitude becomes large when driving frequency is near natural frequency / 驱动频率接近固有频率时振幅大。

8.6 Coupled Oscillators and Normal Modes / 耦合振子与简正模

- Coupled oscillator / 耦合振子：motion of one coordinate affects another / 坐标间相互影响。
- Normal mode / 简正模：all parts oscillate at same frequency with fixed relative amplitude and phase / 各部分同频且相对振幅相位固定。
- In-phase mode / 同相模：coordinates move together / 同向运动。
- Out-of-phase mode / 反相模：coordinates move oppositely / 反向运动。
- General motion / 一般运动：superposition of normal modes / 简正模叠加。

8.7 Molecules and Solids / 分子与固体

- Around potential minimum / 势能极小值附近：interatomic potential can be approximated as harmonic / 原子间势可近似为谐振子。

- Elastic properties / 弹性性质 come from microscopic restoring forces / 来自微观恢复力。
- Young's modulus / 杨氏模量：stretch/compression stiffness / 拉伸压缩刚度。
- Shear modulus / 剪切模量：shear stiffness / 抗剪刚度。
- Bulk modulus / 体积模量：compression stiffness / 抗体积压缩刚度。

Problem Methods / 解题方法

1. Identify equilibrium / 找平衡点。
2. Linearize / 线性化：small angle, small displacement, ignore higher-order terms / 小量近似，忽略高阶项。
3. Match to SHM form / 化为 `q'' + omega^2 q = 0`。
4. For coupled oscillators / 耦合振子：write matrix equations or add/subtract equations to find normal coordinates / 写矩阵或加减方程找简正坐标。
5. For forced/damped systems / 阻尼受迫：先区分 natural frequency, driving frequency, damping / 区分固有频率、驱动频率、阻尼。

Vocabulary / 生词

- simple harmonic motion：简谐运动
- oscillator：振子
- damping：阻尼
- damped oscillator：阻尼振子
- forced oscillator：受迫振子
- resonance：共振
- transient：暂态的
- steady state：稳态
- normal mode：简正模
- in-phase：同相
- out-of-phase：反相
- Young's modulus：杨氏模量
- shear modulus：剪切模量
- bulk modulus：体积模量

Ch. 9 Wave Motion / 波动

9.1–9.2 Introduction and Wave Function / 波的引入与波函数

- Wave / 波：propagation of disturbance and energy through a medium / 扰动和能量在介质中传播。

- Mechanical wave / 机械波：needs medium / 需要介质。
- Transverse wave / 横波：disturbance perpendicular to propagation direction / 振动方向垂直传播方向。
- Longitudinal wave / 纵波：disturbance parallel to propagation direction / 振动方向平行传播方向。
- Wave function / 波函数：`y(x,t)` or `u(x,t)` describes displacement / 描述介质位移。
- Right-moving wave / 右行波：`f(x - vt)`。
- Left-moving wave / 左行波：`f(x + vt)`。

9.3 Superposition and Interference / 叠加与干涉

- Superposition principle / 叠加原理：in linear medium, resultant displacement is algebraic sum / 线性介质中位移代数相加。
- Constructive interference / 相长干涉：waves reinforce / 波增强。
- Destructive interference / 相消干涉：waves cancel partly or completely / 波相互抵消。

9.4 Transmission and Reflection / 透射与反射

- Reflection / 反射：wave returns at boundary / 波在边界返回。
- Transmission / 透射：wave continues into another medium / 波进入另一介质。
- Fixed end reflection / 固定端反射：inverted pulse / 脉冲反相。
- Free end reflection / 自由端反射：not inverted / 不反相。
- Boundary condition / 边界条件 determines phase / 边界条件决定反射相位。

9.5 Waves in a Solid / 固体中的波

- Atomic chain model / 原子链模型：atoms connected by effective springs / 原子由等效弹簧连接。
- Continuum approximation / 连续介质近似：wavelength much larger than atomic spacing / 波长远大于原子间距。
- Longitudinal wave in solid / 固体纵波：displacement along propagation direction / 位移沿传播方向。
- Wave speed increases with stiffness and decreases with mass density / 波速随刚度增大而增大，随密度增大而减小。

9.6 Linear Wave Equation / 线性波动方程

- Linear wave equation / 线性波动方程：
  - `partial^2 y / partial t^2 = v^2 partial^2 y / partial x^2`

- String transverse wave speed / 弦横波速度：`v = sqrt(T/mu)`。
- Derivation idea / 推导思路：take small string element `dx`; use vertical tension component difference / 取小绳元，利用张力竖直分量差。

Problem Methods / 解题方法

1. Identify wave direction from argument / 由函数自变量判断方向：`x - vt` 右行，`x + vt` 左行。
2. To derive wave equation / 推导波动方程：小段受力 + 牛顿第二定律 + 小角近似。
3. Reflection questions / 反射题：write incident plus reflected wave and apply boundary condition / 入射波加反射波并套边界条件。
4. If medium parameters vary / 若介质参数变化：波速和波形可能随位置变，正弦波不一定仍是解。

Vocabulary / 生词

- wave：波
- medium：介质
- transverse wave：横波
- longitudinal wave：纵波
- wave function：波函数
- superposition：叠加
- interference：干涉
- constructive：相长的
- destructive：相消的
- reflection：反射
- transmission：透射
- boundary condition：边界条件
- continuum approximation：连续介质近似

Ch. 10 Sinusoidal Waves / 正弦波

10.1 Sinusoidal Wave Function / 正弦波函数

- Sinusoidal wave / 正弦波：`y = A sin(kx - omega t + phi)` or `A cos(kx - omega t + phi)`。
- Amplitude / 振幅：`A`。
- Wave number / 波数：`k = 2pi/lambda`。
- Wavelength / 波长：`lambda`。
- Angular frequency / 角频率：`omega = 2pi f`。
- Period / 周期：`T = 1/f`。

- Wave speed / 波速：`v = omega/k = lambda f`。
- Medium particles perform SHM / 介质质点做简谐运动，但波形传播 / 质点振动，波传播。

10.2 Energy Transfer / 能量传输

- Kinetic energy density / 动能密度：`u_K = (1/2)mu(partial y/partial t)^2`。
- Potential energy density / 势能密度：from stretching of string / 来自弦被拉伸。
- Average energy density / 平均能量密度 for sinusoidal string wave：proportional to `mu omega^2 A^2` / 与 `mu omega^2 A^2` 成正比。
- Energy propagates with wave / 能量随波传播。

10.3 Interference and Beating / 干涉与拍

- Same frequency and direction / 同频同向叠加：resultant amplitude depends on phase difference / 合振幅取决于相位差。
- Phase difference / 相位差：`Delta phi`。
- Constructive interference / 相长干涉：`Delta phi = 2n pi`。
- Destructive interference / 相消干涉：`Delta phi = (2n+1)pi`。
- Beating / 拍：two close frequencies superpose / 两个接近频率叠加。
- Beat frequency / 拍频：`f_beat = |f1 - f2|`。

10.4 Standing Waves / 驻波

- Standing wave / 驻波：two equal-amplitude waves traveling opposite directions / 两列等幅反向波叠加。
- Typical form / 典型形式：`y = 2A sin(kx) cos(omega t)`。
- Node / 波节：always zero displacement / 位移恒为零。
- Antinode / 波腹：maximum amplitude / 振幅最大。
- String fixed at both ends / 两端固定弦：
  - `lambda_n = 2L/n`
  - `f_n = n v/(2L)`
  - fundamental frequency / 基频：`f_1 = v/(2L)`
  - harmonics / 谐波：`f_n = n f_1`

10.5 Fourier Analysis / 傅里叶分析

- Fourier idea / 傅里叶思想：periodic functions can be written as sums of sinusoidal functions / 周期函数可分解为正弦余弦叠加。
- Harmonic / 谐波：integer multiple of fundamental frequency / 基频整数倍。

- Square wave / 方波 often needs odd harmonics / 常由奇次谐波叠加表示。
- Physical meaning / 物理意义：complex waveforms are superpositions of simple sinusoidal waves / 复杂波形可分解成简单正弦波。

10.6 Doppler Effect / 多普勒效应

- Doppler effect / 多普勒效应：observed frequency changes due to relative motion / 相对运动导致观测频率改变。
- Moving observer / 观察者运动：toward source increases frequency / 靠近声源频率升高。
- Moving source / 波源运动：toward observer shortens wavelength / 靠近观察者波长变短。
- For sound / 对声波：wave speed is relative to medium / 波速相对介质决定。
- Useful convention / 常用记号：`v` wave speed, `v_0` observer speed, `v_S` source speed; signs depend on whether moving toward each other / 符号取决于是否相向运动。

Problem Methods / 解题方法

1. Read `kx - omega t` / 读波函数：方向、`A`, `k`, `omega`, `lambda`, `f`, `v`。
2. Verify wave equation / 验证波动方程：compute second derivatives and require `omega^2 = v^2 k^2`。
3. Superposition / 叠加题：use trig identities / 用三角恒等式。
4. Standing wave boundary / 驻波边界：fixed end means node / 固定端是波节。
5. Fourier questions / 傅里叶题：先判断奇偶性，odd functions use sine series / 奇函数用正弦级数。
6. Doppler questions / 多普勒题：先分清 source moving or observer moving / 先分清波源动还是观察者动。

Vocabulary / 生词

- sinusoidal：正弦的
- amplitude：振幅
- wavelength：波长
- wave number：波数
- angular frequency：角频率
- energy density：能量密度
- phase difference：相位差
- beating：拍
- standing wave：驻波

- node：波节
- antinode：波腹
- harmonic：谐波
- Fourier analysis：傅里叶分析
- Doppler effect：多普勒效应

High-Frequency Exam Templates / 高频考试题型模板

Template A: Free-Body and Constraint Problems / 受力与约束题

1. Draw free-body diagram / 画受力图。
2. Choose axes / 选轴：斜面题沿斜面和垂直斜面，圆周题径向和切向。
3. Write Newton's second law / 写 `sum F = ma`。
4. Add constraint equations / 加约束方程。
5. Solve and check limiting cases / 求解并检查极限情况。

Template B: Energy Problems / 能量题

1. Identify conservative and non-conservative forces / 区分保守力和非保守力。
2. Write `K_i + U_i + W_nc = K_f + U_f` / 写能量方程。
3. For rotation / 转动加上 `K_rot`。
4. For rolling / 滚动加上 `v = Romega`。

Template C: Collision Problems / 碰撞题

1. Momentum conservation first / 先动量守恒。
2. If elastic / 若弹性，再加动能守恒。
3. If perfectly inelastic / 若完全非弹性，碰后共同速度。
4. Check direction signs / 检查方向正负。

Template D: Central Force and Perturbed Orbit / 中心力与受扰轨道

1. Conserved angular momentum / 中心力下角动量守恒：`L = mr^2 theta_dot`。
2. Write effective radial energy / 写径向等效能量：
   - `E = (1/2)m r_dot^2 + L^2/(2mr^2) + V(r)`
3. Circular orbit condition / 圆轨道条件：`dU_eff/dr = 0`。
4. Small oscillation / 小振动：`omega_r^2 = U_eff''(r0)/m`。

Template E: Rolling Rigid Body / 滚动刚体

1. Translation / 平动：`sum F = Ma_cm`。
2. Rotation / 转动：`sum tau_cm = I_cm alpha`。
3. Constraint / 约束：`a_cm = Ralpha` if no slipping / 无滑动时。
4. Energy / 能量：`K = (1/2)Mv_cm^2 + (1/2)I_cm omega^2`。

Template F: Coupled Oscillators / 耦合振动

1. Write linear equations / 写线性方程。
2. Try normal coordinates / 尝试 `x1+x2`, `x1-x2` 或 `theta1+theta2`, `theta1-theta2`。
3. Get eigenfrequencies / 求简正频率。
4. Superpose normal modes / 简正模叠加。
5. Use initial conditions / 用初始条件定振幅和相位。

Template G: Wave Equation / 波动方程

1. Take a small element / 取小元。
2. Find net restoring force / 求恢复力。
3. Apply Newton's second law / 用牛顿第二定律。
4. Use small-angle or continuum approximation / 用小角或连续近似。
5. Match to `y_tt = v^2 y_xx` / 对照标准波动方程读出波速。

Formula Checklist / 公式总表

- `v = dx/dt`, `a = dv/dt = d^2x/dt^2`
- `v = v0 + at`, `x = x0 + v0t + (1/2)at^2`, `v^2 = v0^2 + 2a Delta x`
- `r = x i + y j + z k`, `v = dr/dt`, `a = dv/dt`
- Galilean transformation / 伽利略变换：`r = r' + Vt`, `v = v' + V`, `a = a'`
- `sum F = ma`
- linear drag / 线性阻力：`mg - bv = m dv/dt`, `v_t = mg/b`
- work / 功：`W = integral F . dr`
- power / 功率：`P = F . v`
- work-energy / 动能定理：`W_net = Delta K`
- `F = -dU/dx`, `E = K + U`
- `p = mv`, `J = Delta p`, `F = dp/dt`
- `R_cm = sum m_i r_i / M`, `M a_cm = F_ext`
- `F_g = GmM/r^2`, `U_g = -GmM/r`
- circular orbit / 圆轨道：`v = sqrt(GM/r)`, `T = 2pi sqrt(r^3/GM)`
- escape speed / 逃逸速度：`v_esc = sqrt(2GM/R)`
- `omega = dtheta/dt`, `alpha = domega/dt`

- s = rtheta, v = r omega, a_t = r alpha, a_r = r omega^2
- tau = r x F, sum tau = I alpha
- I = integral r^2 dm, I = I_cm + Md^2
- K_rot = (1/2)Iomega^2, P_rot = tau omega
- rolling / 滚动：v_cm = R omega, a_cm = R alpha
- L = r x p, fixed axis / 定轴：L = Iomega
- SHM / 简谐：x'' + omega^2x = 0, x = A cos(omega t + phi)
- spring oscillator / 弹簧振子：omega = sqrt(k/m)
- small pendulum / 小角单摆：omega = sqrt(g/L)
- damped oscillator / 阻尼振子：m x'' + b x' + kx = 0
- forced oscillator / 受迫振子：m x'' + b x' + kx = F0 cos(omega_d t)
- traveling wave / 行波：f(x-vt), f(x+vt)
- wave equation / 波动方程：partial^2 y/partial t^2 = v^2 partial^2 y/partial x^2
- string wave speed / 弦波速度：v = sqrt(T/mu)
- sinusoidal wave / 正弦波：y = A sin(kx - omega t + phi)
- k = 2pi/lambda, omega = 2pi f, v = omega/k = lambda f
- standing wave fixed ends / 两端固定驻波：lambda_n = 2L/n, f_n = n v/(2L)
- beat frequency / 拍频：f_beat = |f1 - f2|